6-2 文件传输协议FTP

- 一、FTP 概述
  - 1. 基本概念
    - FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol）
    - 是互联网上使用最广泛的文件传输协议之一
    - 允许指明文件的
      - 类型
      - 格式
      - 存取权限
    - FTP 屏蔽各计算机系统的细节
    - 适合在异构网络中的任意计算机之间传送文件
  - 2. 协议特点
    - 工作在应用层
    - 采用客户/服务器（C/S）架构
    - 基于 TCP，提供可靠的文件传输
    - 支持双向文件传输
      - FTP 客户端向 FTP 服务器上传文件
      - FTP 客户端从 FTP 服务器下载文件
- 二、FTP 的两个 TCP 连接
  - 1. 基本结构
    - FTP 工作时使用两个并行的 TCP 连接
      - 控制连接
      - 数据连接
    - 两条连接分别承担不同任务
  - 2. 控制连接
    - 服务器端使用 21 号端口
    - 服务器始终监听 21 号端口，等待客户连接
    - 客户端连接服务器 21 号端口后建立控制连接
    - 用于传输控制信息
      - 连接请求
      - 登录信息
      - 文件传输请求
      - 传输控制命令
    - 控制连接在整个 FTP 会话期间保持打开
    - 传输文件时仍可以通过控制连接进行控制
  - 3. 数据连接
    - 用于实际传送文件或目录数据
    - 服务器控制进程收到文件传输请求后
      - 创建数据传送进程
      - 建立数据连接
    - 数据传送进程负责实际完成文件传输
    - 数据传送完毕后
      - 关闭数据连接
      - 结束数据传送进程
  - 4. 控制进程与数据传送进程
    - （1）服务器控制进程
      - 监听服务器 21 号端口
      - 接受客户端的连接和控制命令
      - 根据文件传输请求创建数据传送进程
    - （2）服务器数据传送进程
      - 负责建立数据连接
      - 实际完成文件或目录数据的传送
      - 数据传送结束后关闭数据连接并结束运行
- 三、FTP 主动模式与被动模式
  - 1. 主动模式 PORT
    - （1）连接过程
      - 1. 客户端连接服务器 21 号端口，建立控制连接
      - 2. 客户端登录成功后，随机开放一个客户端端口
      - 3. 客户端通过控制连接把该端口告知服务器
      - 4. 服务器通过 20 号端口主动连接客户端开放的端口
      - 5. 建立数据连接并传送文件
      - 6. 数据传输完成后关闭数据连接
    - （2）特点
      - 数据连接由服务器主动发起
      - 服务器数据传送进程使用 20 号端口
      - 客户端需要开放端口并告知服务器
      - 客户端处于被连接的一方
  - 2. 被动模式 PASV
    - （1）连接过程
      - 1. 客户端连接服务器 21 号端口，建立控制连接
      - 2. 客户端登录成功后，向服务器发送 `PASV` 命令
      - 3. 服务器随机开放一个数据端口
      - 4. 服务器通过控制连接把该端口告知客户端
      - 5. 客户端连接服务器开放的数据端口
      - 6. 建立数据连接并进行文件传输
      - 7. 数据传输完成后关闭数据连接
    - （2）特点
      - 数据连接由客户端发起
      - 服务器随机开放数据端口
      - 客户端连接服务器的随机数据端口
      - 客户端和服务器的控制连接仍通过服务器 21 号端口建立
  - 3. 主动模式与被动模式对比

对比项	PORT 主动模式	PASV 被动模式
控制连接	客户端连接服务器 21 号端口	客户端连接服务器 21 号端口
数据连接发起方	服务器	客户端
客户端端口	客户端随机开放并告知服务器	客户端主动连接服务器开放的端口
服务器数据端口	通常使用 20 号端口	服务器随机开放端口
关键命令	PORT	PASV
记忆方式	服务器主动连客户端	客户端被动等待服务器提供端口后主动连接

  - 4. 做题提示
    - 题目没有特别说明时，通常默认主动模式
    - 不要混淆两个端口的用途
      - 21 号端口：控制连接
      - 20 号端口：主动模式下的数据连接
    - 被动模式下，服务器数据端口不固定为 20 号端口，而是随机开放
    - 无论主动还是被动模式，控制连接都承担命令和控制信息传输
    - 文件本身通过数据连接传输，不是通过控制连接传输
- 四、FTP 完整工作流程
  - 1. 客户端向服务器 21 号端口发起 TCP 连接
  - 2. 建立控制连接并完成登录
  - 3. 客户端通过控制连接发送上传、下载或目录操作请求
  - 4. 根据 PORT 或 PASV 模式建立数据连接
  - 5. 数据传送进程通过数据连接传输文件或目录数据
  - 6. 数据传输完成后关闭数据连接
  - 7. 控制连接继续保持，客户端还可以发送下一条命令
  - 8. FTP 会话结束时再关闭控制连接
- 五、核心总结
  - FTP 是应用层协议，采用 C/S 架构，基于 TCP
  - FTP 使用两个并行 TCP 连接
    - 控制连接：服务器 21 号端口，整个会话期间保持打开
    - 数据连接：实际传输文件，传输完成后关闭
  - 主动模式：服务器通过 20 号端口主动连接客户端
  - 被动模式：服务器随机开放端口，客户端主动连接服务器
  - 控制连接负责“发命令”，数据连接负责“传文件”

本文档打印5分/页包邮